Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 4 - PAO 2026 – I

Agenda

1. Introducción al aprendizaje autónomo (machine learning)
   1.1 Regresión lineal, de una variable
   1.2 Regresión multi-variable y polinómica
   1.3 Intuiciones del algoritmo Gradiente Descendiente

Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

Regresión Lineal:

- Es uno de los algoritmos básicos de ML
- Permite determinar un valor (salida Y) en base a datos o ejemplos pasados (entrada x)
- En la regresión lineal la relación entre la entrada y la salida es lineal

Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

Training set: Precios de departamentos/casas en Samborondón:

	Tamaño en mt² (x)	**Precio en 1000's $ (y)**
	118	125.4
	185	370
m	235	445
	158	118
	…	…

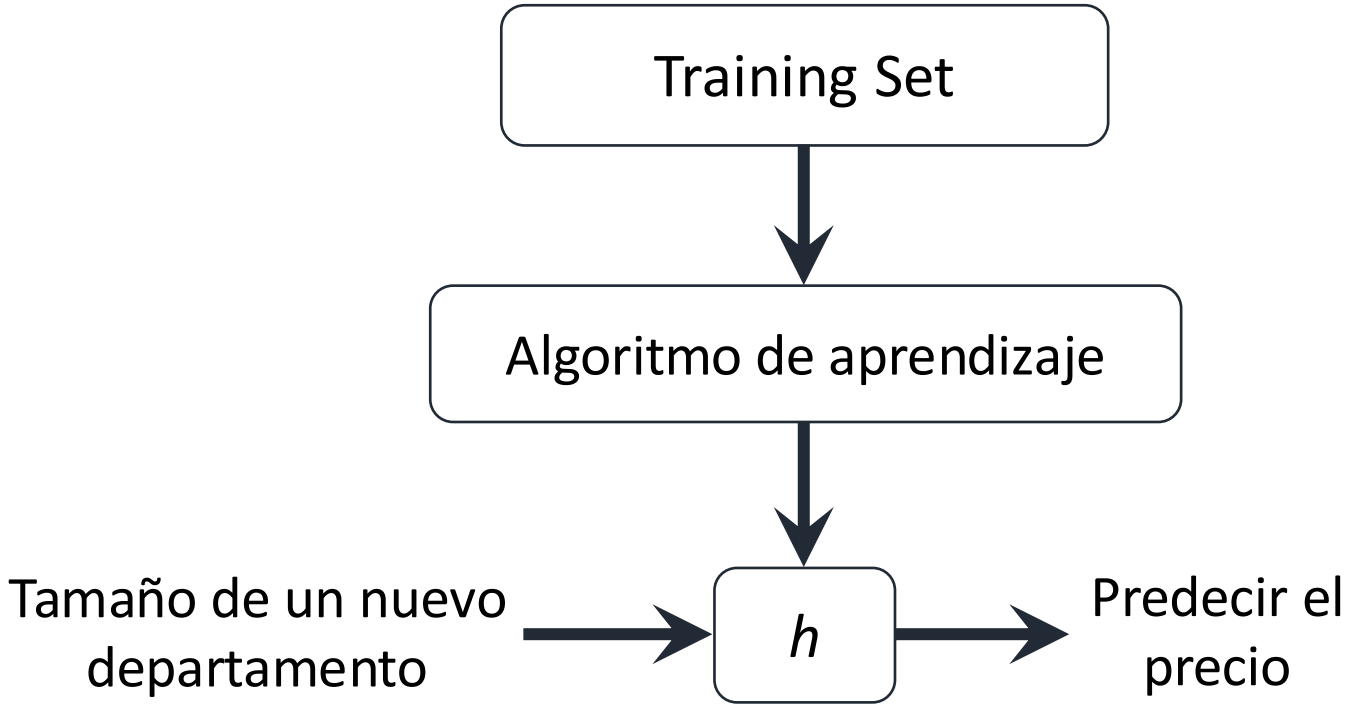
Donde:

m = Número de ejemplos para entrenamiento

X = variable de entrada / "features"

y = variable de salida / "target"

Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

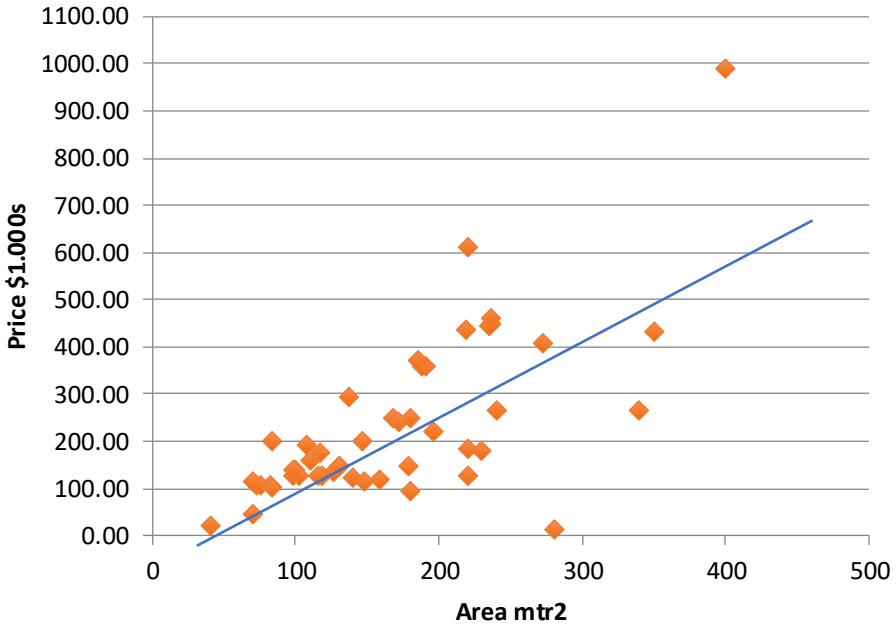


Cómo encontramos *h* ?

Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

Training Set

Tamaño en mt² (x)	**Precio en 1000's $ (y)**
118	125.4
185	370
235	445
158	118
…	…

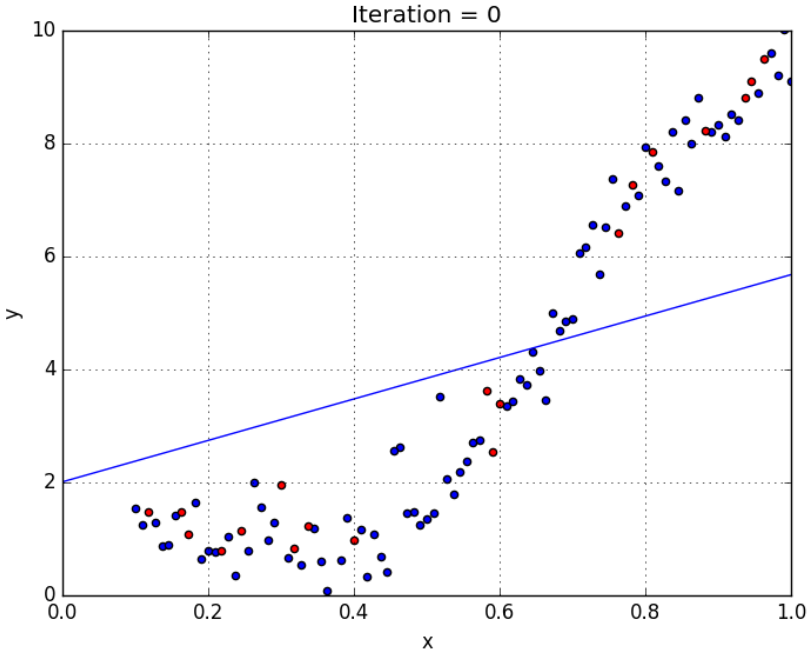


Hipótesis: $h_w(x) = w_0 + w_1 x$

Cómo determinamos los parámetros w_i ?

Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

Entonces, en resumen:



Hipótesis:

$$h_w(x) = w_0 + w_1 x$$

Parámetros:

$$w_0, w_1$$

Función de costo:

$$J(w_0, w_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left(h_w\left(x^{(i)}\right) - y^{(i)} \right)^2$$

Objetivo: Minimizar el error con respecto a cada uno de los parámetros

$$\underset{w_0 w_1}{\text{minimizar}}\ J(w_0, w_1)$$

Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

Para una función, como: $J(w_0, w_1)$

Deseamos: $\min_{w_0 w_1} J(w_0, w_1)$

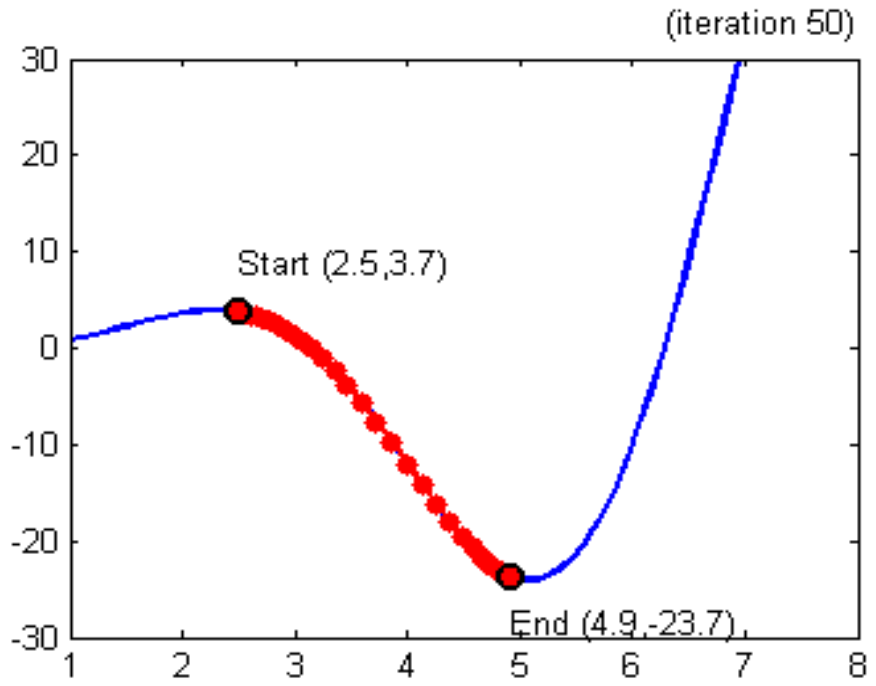
Procedimiento:

- Empezar con valores iniciales w_0, w_1
- Actualizar paso a paso w_0 y w_1 hasta minimizar $J(w_0, w_1)$
- Hasta “posiblemente” llegar al mínimo global

Cómo actualizamos w_0, w_1?

Aprendizaje Supervisado – Un algoritmo básico de aprendizaje: Regresión lineal

- Mecanismo iterativo de búsqueda del mínimo de la función:



Gradiente descendiente

Aprendizaje Supervisado: Gradiente descendiente

- A través del GD podemos calcular la dirección y la magnitud de los pequeños cambios en los parámetros, y así ajustar de forma iterativa el modelo
- Ese cálculo se realiza a través de la derivada de la función de costo
- De manera que la corrección o ajuste de cualquier parámetro w_j sería:

$$W_{j_{nuevo}} = W_{j_{anterior}} - \alpha \frac{d}{dw_j} J(W)$$

velocidad de aprendizaje

gradiente

